

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 246

남이 치른다

모바일 가격 눈금을 고치면 값은 모바일에서만 바뀌는데 판은 웹툰에서 무너진다 --- 손해의 96%가 자료를 안 건드린 도메인에서 나온다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 245가 “ $|\Delta| \leq 0.010$ 자리는 다투지 말라”는 규약을 남겼으니, 0.010 위를 골랐다. 노트 243이 켄 축별 무게에서 제일 무거운 것은 `entry_friction` 이다 — 빼면 -0.0637 이다. 그리고 노트 240이 그 축에 진짜 버그가 있다고 적어 뒀다: `mobile_axes.py` 의 `scale01(price, 0, 15)` 는 달러로 쓴 경계인데 값은 원이라 1,100원부터 44,000원까지 유료 709건(35.4%)이 전부 1.0 으로 뭉개진다. 서로 다른 값이 둘뿐인 무료/유료 깃발이다. 노트 240은 넷을 한꺼번에 고쳐 -0.0332 를 봤는데, 이번엔 모바일 하나만 고쳤다. 두 가지 안 — 경계를 실제 범위로 넓히기, 그리고 노트 240이 “고원이 정보”라고 한 것을 살려 무료는 0 으로 두고 유료 안에서만 등급을 매기기. 둘 다 크게 진다($-0.0377 \cdot -0.0336$). 누가 치르는지 갈랐더니 답이 이상하다 — 모바일이 낸 몫은 $-0.0012(3.6\%)$ 이고 나머지 여덟이 $-0.0320(96\%)$ 를 낸다. 웹툰이 -0.0766 , 애니가 -0.0441 , 아이돌은 $+0.1542$ 에서 -0.1130 으로 부호가 뒤집힌다. 자료가 한 글자도 안 바뀐 도메인들이다. 손 축 다섯은 공유 계수를 쓰므로, 한 도메인의 눈금을 고치는 것은 국소 결정이 아니다. 제대로 된 길 — 모바일에게 `entry_friction` 전용 기울기를 주는 것 — 은 노트 241이 이미 막아 뒀다(-0.0309). 두 길이 다 막혔으므로 값 둘짜리 깃발을 그대로 둔다. 국소적으로는 열등한 부호화가 전역적으로는 최적이다.

1. 0.010 위를 골랐다

노트 245의 규약은 소극적이다 — 작은 자리는 안쪽으로도 유보로도 못 정하니 다투지 않는다. 그러면 무엇을 다투나. 노트 243이 축을 하나씩 빼서 만든 표가 그대로 답이다. 제일 무거운 축은 `entry_friction` 이다.

축	빼면
<code>entry_friction</code>	-0.0637
<code>target_breadth</code>	-0.0304
<code>media_push</code>	-0.0150
<code>goods_scale</code>	-0.0131
<code>trend_momentum</code>	-0.0094

그리고 그 축에는 노트 240이 찾아 둔 진짜 버그가 있다.

2. 값이 둘뿐인 축

```
mobile_axes.py:
a["entry_friction"] = scale01(float(p),
0.0, 15.0)
why[...] = f"{p:.2f} 달 러 " if p else "
무료"
```

주석은 달러라고 말하는데 값은 원이다($0 \cdot 1,100 \cdot 3,300 \cdot 4,400 \cdot 6,600 \cdot 7,700 \dots 44,000$). 경계가 15 이니 유료는 전부 1.0 이다. 2,000건이 값 두 개(0.0 이 64.5%, 1.0 이 35.4%)를 갖는다.

노트 240은 이것을 웹툰 · 세계애니 · 만화의 `target_breadth` 와 함께 고쳐 -0.0332 를 봤고, 그때는 “뭉개미 정보다”로 읽었다. 넷을 같이 움직였으니 어느 것이 얼마인지는 몰랐다. 이번엔 모바일 하나만 건드렸다.

	값 개수	F23 판	짝 차
그대로 (깃발)	2	0.4569	—
경계를 실제 범위로	25	0.4194	$-0.0377 (t = -5.79)$
고원 + 유료 안 등급	42	0.4234	$-0.0336 (t = -4.94)$

둘째 안은 노트 240의 교혼을 일부러 살린 것이다 — 무료/유료 고원은 그대로 두고 유료 709건 안에서만 순위를 매긴다. 정보를 더하기만 하고 빼지 않는데도 진다.

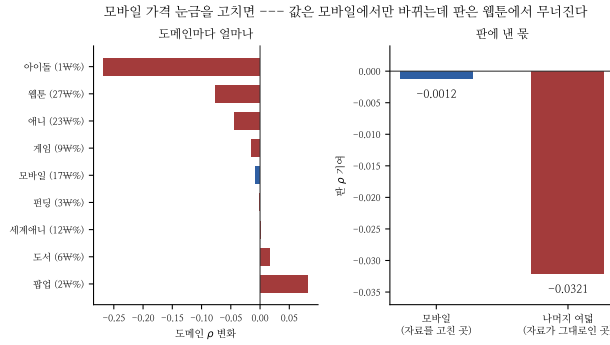


Figure 1: 둘째 안(고원 + 등급)에서 도메인마다의 변화와 판 기여. 파랑이 자료를 고친 곳이다.

3. 누가 치르나

도메인	몫	ρ 변화	판 기여
웹툰	27.3%	-0.0766	-0.0209
애니	23.2%	-0.0441	-0.0103
아이돌	1.0%	-0.2672	-0.0026
게임	8.6%	-0.0141	-0.0012
모바일	16.9%	-0.0074	-0.0012
세계애니	11.5%	+0.0011	+0.0001
도서	6.2%	+0.0158	+0.0010
팝업	2.3%	+0.0817	+0.0018
모바일			-0.0012
나머지 여덟			-0.0320 (96%)

자료를 고친 도메인은 거의 안 치르고 안 고친 도메인이 다 치른다. 아이돌은 +0.1542에서 -0.1130으로 부호가 뒤집힌다 — 25건짜리 도메인이라 판에는 -0.0026만 내지만, 모바일 가격표를 손봤더니 아이돌 순위가 거꾸로 섰다는 것은 그 자체로 읽어 둘 만하다.

기전은 노트 240에서 이미 봤다. 손 축 다섯은 전 도메인이 계수를 공유한다. 모바일 열의 값이 바뀌면 풀링 능형이 `entry_friction` 계수를 다시 맞추고, 그 계수는 웹툰 · 애니 · 아이돌이 같이 쓴다. 노트 240은 새 축을 더해서 이 일을 일으켰고, 여기서는 열 하나의 값만 바뀌 같은 일을 일으켰다 — 더 깨끗한 시연이다.

4. 두 길이 다 막혔다

옳은 처방은 뻔해 보인다 — 모바일에게 `entry_friction` 전용 기울기를 주면 좋은 부호화가 남에게 안 샌다. 노트 241이 그것을 이미 줬다: `entry_friction`에 도메인별 기울기를 주면 -0.0309 ($t = -5.40$)이다. 손 축 다섯 중 제일 크게 지는 축이 하필 이것이다.

길	값
눈금을 고친다	-0.0336
전용 기울기를 준다(노트 241)	-0.0309
그냥 둔다	0

값 둘짜리 깃발을 그대로 둔다. 모바일만 놓고 보면 열등한 부호화이지만 (모바일 자신도 고치면 -0.0074로

조금 나빠지긴 한다), 판 전체로는 최적이다. 국소 최적과 전역 최적의 어긋나는 자리이고, 어긋나게 만드는 것은 자료가 아니라 계수를 공유한다는 설계다.

남은 것.

갈래	왜
공유 계수	손 축 다섯이 다 이렇다. 구조를 바꿀 길이 있나
아이돌 부호 뒤집힘	25건이 남의 눈금에 이만큼 흔들린다
<code>target_breadth</code>	두 번째로 무거운 축(-0.0304). 여기도 그런가
0.010 위 목록	노트 243 표에 다섯 줄뿐이다. 더 있나

규약. 한 도메인의 축 값을 고치는 것은 국소 결정이 아니다. 고치기 전에 그 축이 공유 계수인지 보고, 공유라면 안 고친 도메인들에서 재라. 이번 경우 모바일만 봤으면 -0.0074 짜리 작은 손해로 보였을 것이고, 그건 노트 245의 규약에 따라 “다투지 않는 자리”로 넘어갔을 것이다.